

Madame

TD 1 

Exo 1:

1. $\max f_1(x) = 10x_1 + 2x_2$

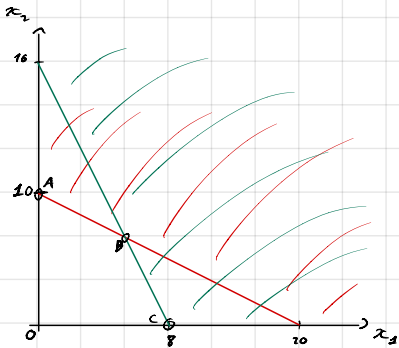
$\max f_2(x) = 4x_1 + 6x_2$

$100x_1 + 200x_2 \leq 2000$ (100)

$32x_1 + 16x_2 \leq 256$ (160)

$x_1, x_2 \geq 0$

2.



$O \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

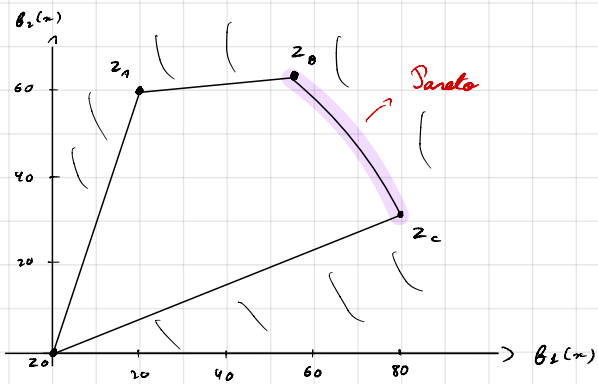
$A \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix}$

$B \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$

$C \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$

△ Espace des contraintes

3 et 4.



$Z_0 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$Z_A \begin{pmatrix} 20 \\ 60 \end{pmatrix}$

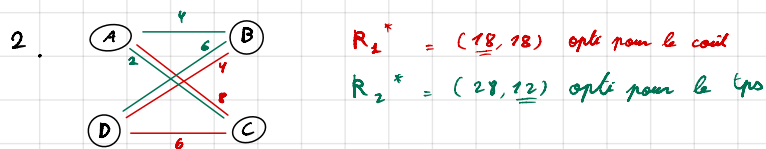
$Z_B \begin{pmatrix} 56 \\ 64 \end{pmatrix}$

$Z_C \begin{pmatrix} 80 \\ 32 \end{pmatrix}$

△ Espace des critères

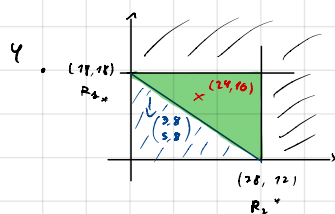
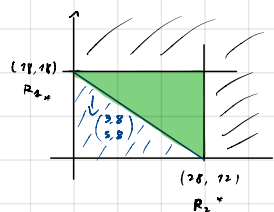
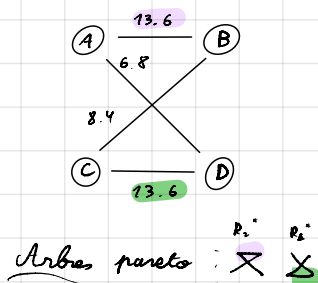
Exo 2:

1. On cherche un arbre couvrant, donc avec $n-1$ arêtes, n étant le nb° de sommets, ici 4.



3. On peut agréger les pondérations sur les arêtes car c'est linéaire.

	3/8	5/8	
a, b	16	4	13.6
a, c	8	2	6.8
a, d	10	9	15
b, c	12	8	15.2
b, d	4	6	8.4
c, d	6	10	13.6



$\times$: arbre (ac), (cb), (bd)

$$\alpha 24 + (1-\alpha) 16 < 18$$

$$8\alpha < 2$$

$$\alpha < \frac{1}{4}$$

et

$$\alpha 24 + (1-\alpha) 16 < 28\alpha + (1-\alpha) 12$$

$$1 < 2\alpha$$

$$\frac{1}{2} < \alpha$$

contradiction Δ

Elle n'est donc pas

dominée au

sens de Pareto.